Лекция 3. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков и линейные системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.

3.1. Однородные линейные дифференциальные уравнения. Структура общего решения неоднородного линейного дифференциального уравнения.

3.2. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Структура базисных решений и общего решения однородного линейного дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Метод подбора частного решения неоднородного линейного уравнения с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида. Случай резонанса. Метод вариации произвольных постоянных для решения линейного неоднородного уравнения с постоянными коэффициентами.

3.3. Линейная система дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Однородная линейная система, пространство ее решений. Метод Эйлера решения однородной системы линейных уравнений с постоянными коэффициентами. Структура общего решения.

3.1. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков.

Однородные и неоднородные уравнения.

Определение 1. Дифференциальное уравнение n - го порядка называется ***линейным***, если оно первой степени относительно искомой функции y и ее производных y', y'', . . . , $y^{(n)}$, т.е. имеет вид:

$$y^{(n)}(x)+h_1(x)y^{(n-1)}(x)+\ldots+h_{n-1}(x)y'(x)+h_n(x)y(x)=f(x) \quad (1)$$

где $h_1(x), h_2(x), \ldots, h_n(x), f(x)$ - заданные функции от x или постоянные, причем $h_n \neq 0$ для любого x, принадлежащего области, в которой рассматривается уравнение (1).

Функция $f(x)$ называется правой частью уравнения.

Если $f(x) \not\equiv 0$, то уравнение называется ***неоднородным*** или уравнением с правой частью.

Если $f(x) \equiv 0$, то уравнение называется ***однородным*** или уравнением без правой части.

При изучении линейных дифференциальных уравнений используются пространства $C[a,b]$ - пространство непрерывных на отрезке $[a,b]$ функций и $C^k[a;b]$ - пространство функций, непрерывных на отрезке $[a,b]$ вместе со своими производными до k -го порядка.

Определение.2. Функции $y_1(x), y_2(x),..., y_n(x)$, определенные на отрезке $[a,b]$ называются ***линейно зависимыми*** на этом отрезке, если найдутся такие постоянные $\alpha_1, \alpha_2,..., \alpha_n$, не все равные нулю одновременно, что линейная комбинация $\alpha_1 y_1(x) + \alpha_2 y_2(x) + ... + \alpha_n y_n(x)$ равна нулю для любого x, принадлежащего отрезку $[a,b]$. В противном случае функции $y_1(x), y_2(x),..., y_n(x)$ называются ***линейно независимыми***.

Одним из критериев линейной зависимости функций на отрезке $[a,b]$ является следующее утверждение:

Теорема 1. Функции $y_1(x), y_2(x),..., y_n(x)$ линейно зависимы на отрезке $[a,b]$ тогда и только тогда, когда хотя бы одна из них является линейной комбинацией других на этом отрезке.

Для случая двух функций критерий линейной независимости функций можно записать в более простом виде:

Утверждение 1. Функции $y_1(x), y_2(x)$ линейно независимы на отрезке $[a,b]$ если их отношение на этом тождественно не равно постоянной, т.е. $\frac{y_1(x)}{y_2(x)} \not\equiv const$. В противном случае $y_1(x), y_2(x)$ - линейно зависимы.

Пример 1. Исследовать на линейную независимость функции $y_1(x) = x + 2,\ y_2(x) = 2x - 1.$

Решение. Рассмотрим отношение $\frac{y_1(x)}{y_2(x)}$.

$$\frac{y_1(x)}{y_2(x)} = \frac{x+2}{2x-1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x+4)}{2x-1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x-1+5)}{2x-1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x-1)}{2x-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2x-1} =$$

$$\frac{1}{2} + \frac{5}{4x-2} \neq const$$

Ответ: Функции линейно независимы.

Далеко не всегда линейную зависимость или независимость функций легко доказать. Поэтому необходим простой и универсальный инструмент, дающий ответ на вопрос о линейной зависимости функций. Таким инструментом является определитель Вронского[1].

Определитель Вронского системы решений однородного дифференциального уравнения.

Определение 3. ***Определителем Вронского (вронскианом)*** системы $(n-1)$ раз дифференцируемых функций $y_1(x), y_2(x),..., y_n(x)$ называется определитель

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & ... & y_n(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & ... & y_n'(x) \\ ... & ... & ... & ... \\ y_1^{(n-1)}(x) & y_2^{(n-1)}(x) & ... & y_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$$

Пример 2. Найти определитель Вронского для системы функций $y_1(x) = \cos x$, $y_2(x) = \sin(x)$.

Решение.

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} = \cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

Теорема.2. Если система функций $y_1(x), y_2(x),..., y_n(x)$ - линейно зависима на интервале (a,b), то вронскиан этой системы тождественно равен нулю на этом интервале.

Заметим, что обратное не верно: из равенства нулю определителя Вронского не следует линейная зависимость функций.

Теорема 3. Если определитель Вронского системы функций $y_1(x), y_2(x),..., y_n(x)$ не равен нулю хотя бы в одной точке интервала, то функции линейно независимы.

---

[1] Иосиф Вронский (24.08.1776-09.08.1853) – польский математик

Фундаментальная система решений однородного дифференциального уравнения

Определение 4. ***Фундаментальной системой решений (ФСР)*** однородного дифференциального уравнения n- го порядка называется любая линейно независимая система $y_1(x), y_2(x),..., y_n(x)$ его n частных решений.

Теорема 4. Любое линейное однородное дифференциальное уравнение n- го порядка с непрерывными коэффициентами имеет фундаментальную систему решений (т.е. систему из n линейно независимых решений).

Теорема 5. (о структуре общего решения линейного однородного дифференциального уравнения). Общее решение $y(x)$ линейного однородного дифференциального уравнения есть линейная комбинация функций из ФСР этого уравнения:

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + ... + C_n y_n(x).$$

В общем случае найти ФСР представляется возможным только для уравнения с постоянными коэффициентами.

Теперь мы готовы сформулировать очень важную теорему, связывающую определитель Вронского для решений дифференциального уравнения и коэффициенты в этом уравнении:

Теорема 6. (формула Лиувилля-Остроградского). Пусть задано линейное однородное дифференциальное уравнение n- го порядка $y^{(n)}(x) + h_1(x)y^{(n-1)}(x) + ... + h_{n-1}(x)y'(x) + h_n(x)y(x) = 0$. И пусть функции $y_1(x), y_2(x),..., y_n(x)$ образуют ФСР этого уравнения. Предположим, что точка $x_0 \in [a,b]$. Тогда для определителя Вронского справедлива формула $W(x) = W(x_0) \cdot e^{-\int_{x_0}^{x} h_1(t)dt}$.

Как она работает будет показано далее в примерах.

Восстановление линейного однородного дифференциального уравнения по его ФСР.

Рассмотрим одну очень интересную задачу, использующую введенные выше понятия:

> Пусть дана система функций $y_1(x), y_2(x), ..., y_n(x)$ с отличным от нуля вронскианом $W(x)$ (на отрезке $[a,b]$). Требуется составить линейное однородное дифференциальное уравнение, у которого ФСР состоит из этих функций.

Метод решения этой задачи основан на следующем:

Т.к. общее решение искомого уравнения есть линейная комбинация заданных функций $y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + ... + C_n y_n(x)$, т.е. $y(x)$ линейно выражается через $y_1(x), y_2(x), ..., y_n(x)$ то, согласно теореме 1. система функций $y(x), y_1(x), y_2(x), ..., y_n(x)$ линейно зависима и, следовательно, ее вронскиан равен нулю.

$$\begin{vmatrix} y(x) & y_1(x) & \dots & y_n(x) \\ y'(x) & y_1'(x) & \dots & y_n'(x) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y^{(n)}(x) & y_1^{(n)}(x) & \dots & y_n^{(n)}(x) \end{vmatrix} = 0.$$

Раскрывая этот определитель по первой строке, получаем искомое уравнение.

Пример 3. Составить линейное однородное дифференциальное уравнение, если известна его ФСР: $y_1(x) = x$, $y_2(x) = e^x$.

Решение. Пусть $y(x)$ - общее решение дифференциального уравнения. Система функций $\{y(x), x, e^x\}$ - линейно зависима.

$W(x) = \begin{vmatrix} y(x) & x & e^x \\ y'(x) & 1 & e^x \\ y''(x) & 0 & e^x \end{vmatrix} = 0$. Разложим по первому столбцу:

$$y(x) \cdot \begin{vmatrix} 1 & e^x \\ 0 & e^x \end{vmatrix} - y'(x) \cdot \begin{vmatrix} x & e^x \\ 0 & e^x \end{vmatrix} + y''(x) \cdot \begin{vmatrix} x & e^x \\ 1 & e^x \end{vmatrix} =$$

$$= y(x) \cdot e^x - y'(x) \cdot e^x \cdot x + y''(x)(x \cdot e^x - e^x) =$$

$$= e^x (y(x) - y'(x) \cdot x + y''(x)(x-1)) = 0$$

Т.к. $e^x \neq 0$, то $y''(x)(x-1)-y'(x)\cdot x+y(x)=0$ - искомое дифференциальное уравнение.

Ответ: $y''(x-1)-y'x+y=0$.

Пример 4. Составить линейное однородное дифференциальное уравнение, если известна его ФСР: $y_1(x)=\cos x$, $y_2(x)=x^3$.

Решение. Пусть $y(x)$ - общее решение дифференциального уравнения. Система функций $\{y(x), \cos x, x^3\}$ - линейно зависима.

$W(x)=\begin{vmatrix} y(x) & \cos x & x^3 \\ y'(x) & -\sin x & 3x^2 \\ y''(x) & -\cos x & 6x \end{vmatrix}=0$. Разложим по первому столбцу:

$$y(x)\cdot\begin{vmatrix} -\sin x & 3x^2 \\ -\cos x & 6x \end{vmatrix}-y'(x)\cdot\begin{vmatrix} \cos x & x^3 \\ -\cos x & 6x \end{vmatrix}+y''(x)\cdot\begin{vmatrix} \cos x & x^3 \\ -\sin x & 3x^2 \end{vmatrix}=$$

$$=y(x)\cdot(-6x\cdot\sin x+3x^2\cdot\cos x)-y'(x)\cdot(6x\cdot\cos x+x^3\cdot\cos x)+$$

$$y''(x)(3x^2\cdot\cos x+x^3\cdot\sin x)=0$$

Заметим, что $W_1(x)=\begin{vmatrix} \cos x & x^3 \\ -\sin x & 3x^2 \end{vmatrix}=3x^2\cdot\cos x+x^3\cdot\sin x\not\equiv 0$, тогда $y''(x)-\frac{x\cos x(6+x^2)}{W_1(x)}y'(x)+\frac{3x(x\cdot\cos x-2\sin x)}{W_1(x)}y(x)=0$ - искомое дифференциальное уравнение, где коэффициенты $h_1(x)=-\frac{x\cos x(6+x^2)}{W_1(x)}$, $h_2(x)=\frac{3x(x\cdot\cos x-2\sin x)}{W_1(x)}$ - непрерывны на любом интервале, на котором $W_1(x)\neq 0$.

Ответ: $y''(x)-\frac{x\cos x(6+x^2)}{W_1(x)}y'(x)+\frac{3x(x\cdot\cos x-2\sin x)}{W_1(x)}y(x)=0$.

Понижение порядка линейного однородного дифференциального уравнения, если известно одно его частное решение

Пусть для линейного однородного уравнения (1) известно его частное решение $y_1(x)\neq 0$. Порядок дифференциального уравнения можно понизить

в результате замены $y = y_1 \cdot z(x)$, где z - функция от x, и последующей замены $z' = u$.

Пример 5. Найти общее решение уравнения $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$ если известно его частное решение $y_1 = x$.

Решение. Выполним замену $y = y_1 \cdot z = x \cdot z$. Тогда $y' = (x \cdot z)' = z + x \cdot z'$, $y'' = (z + x \cdot z')' = z' + z' + x \cdot z'' = 2z' + xz''$.

Подставим в исходное уравнение:

$$x^2(2z' + xz'') - 2x(z + xz') + 2xz = 0$$

$$2x^2 z' + x^3 z'' - 2xz - 2x^2 z' + 2xz = 0$$

$$x^3 z'' = 0$$

Пусть $z' = p \Rightarrow x^3 p' = 0 \Rightarrow p' = 0 \Rightarrow p = C_1 \Rightarrow z' = C_1 \Rightarrow z = xC_1 + C_2 \Rightarrow y = x^2 C_1 + xC_2$

Ответ: $y = x^2 C_1 + xC_2$

Другой способ понижения порядка основан на использовании формулы Лиувилля-Остроградского.

Пример 6. Найти общее решение уравнения $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$ используя формулу Лиувилля – Остроградского, если известно его частное решение $y_1 = x^2$.

Решение. Пусть $y_2(x)$ - второе решение исходного уравнения. Тогда функции $y_1(x), y_2(x)$ - линейно независимы.

$$W(x) = \begin{vmatrix} x^2 & y_2 \\ 2x & y_2' \end{vmatrix} = x^2 y_2' - 2xy_2 \quad (*)$$

Приведем уравнение к виду, когда коэффициент при старшей производной равен единице: $y''-\frac{2}{x}y'+\frac{2}{x^2}y=0$. Заметим, что $x=0$ не является решением уравнения.

По формуле Лиувилля – Остроградского:

$$W(x)=C_1\cdot e^{-\int -\frac{2}{x}dx}=C_1\cdot e^{\ln x^2}=C_1x^2 \qquad (**)$$

Из (*) и (**) следует: $x^2y_2'-2xy_2=C_1x^2$.

$xy_2'-2y_2=C_1x^2$ - линейно относительно y_2', y_2. Решаем его

$y_2=uv,\ y_2'=u'v+uv'$

$x(u'v+uv')-2uv=C_1x^2$

$xu'v+xuv'-2uv=C_1x^2$

$xu'v+u(xv'-2v)=C_1x^2.$

Решаем уравнение $xv'-2v=0 \Rightarrow x\frac{dv}{dx}-2v=0 \Rightarrow \int\frac{dv}{v}=\int\frac{2dx}{x} \Rightarrow$ $\ln|v|=2\ln|x| \Rightarrow v=x^2.$

$$x\cdot x^2\cdot\frac{du}{dx}=C_1x^2 \quad\Rightarrow\quad \int du=C_1\int\frac{dx}{x} \quad\Rightarrow\quad u=C_1\ln C_2x \quad\Rightarrow$$

$y=(C_1\ln C_2x)\cdot x^2$

Ответ: $y=(C_1\ln C_2x)\cdot x^2$

Структура решения линейного неоднородного уравнения

Теорема 7. Общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения с непрерывными на интервале (a,b) коэффициентами и правой частью $f(x)$:

$$y^{(n)}(x)+h_1(x)y^{(n-1)}(x)+\ldots+h_{n-1}(x)y'(x)+h_n(x)y(x)=f(x)$$

равно сумме его частного решения и общего решения соответствующего однородного уравнения:

$$y^{(n)}(x)+h_1(x)y^{(n-1)}(x)+\ldots+h_{n-1}(x)y'(x)+h_n(x)y(x)=0,$$

т.е. $y_{\text{О.Н.}}(x)=y_{\text{О.О.}}(x)+y_{\text{Ч.Н.}}(x)$.

3.2. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами.

Характеристическое уравнение.

Пусть коэффициенты однородного уравнения

$$y^{(n)}(x)+h_1y^{(n-1)}(x)+\ldots+h_{n-1}y'(x)+h_ny(x)=0 \qquad (2)$$

$h_1,h_2,\ldots h_n$ – постоянны на рассматриваемом интервале (a,b). Для нахождения ФСР уравнения (2) предположим, что решения этого уравнения имеют вид $y=e^{\lambda x}$. Тогда

$$y'=\lambda e^{\lambda x},$$

$$y''=\lambda^2 e^{\lambda x},$$

…

$$y^{(n)}=\lambda^n e^{\lambda x}.$$

Подставляя эти выражения в уравнение (2) и сокращая на $e^{\lambda x}$, поскольку $e^{\lambda x}\neq 0$, получим алгебраическое уравнение n- ой степени

$$\lambda^n+h_1\lambda^{n-1}+\ldots+h_{n-1}\lambda+h_n=0 \qquad (3)$$

Уравнение (3) называется ***характеристическим уравнением*** линейного однородного дифференциального уравнения (2). Это уравнение имеет n (возможно комплексных) корней $\lambda_1,\lambda_2\ldots\lambda_n$, некоторые из которых могут быть равны друг другу. Каждому из этих корней соответствует функция из ФСР.

Структура базисных решений и общего решения однородного линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами

Правила, по которым формируются ФСР и общие решения рассматриваемых дифференциальных уравнений зависят от корней соответствующих характеристических уравнений. Возможны следующие 4 случая.

Случай 1. Все корни характеристического уравнения действительные и различные. Предположим, что характеристическое уравнение имеет n корней $\lambda_1, \lambda_2 \ldots \lambda_n$.

В этом случае общее решение линейного однородного дифференциального уравнения записывается в виде линейной комбинации $y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \ldots + C_n e^{\lambda_n x}$, где $C_1, C_2, \ldots, C_n$ - постоянные, зависящие от начальных условий.

Случай 2. Корни характеристического уравнения действительные и кратные. Пусть характеристическое уравнение имеет m различных корней $\lambda_1, \lambda_2 \ldots \lambda_m$, кратности которых равны соответственно $k_1, k_2 \ldots k_m$ и при этом, очевидно, выполняется условие $k_1 + k_2 + \ldots + k_m = n$.

Тогда каждому вещественному корню λ_i кратности k_i соответствует k_i линейно независимых частных решений вида

$$x^0 e^{\lambda_i x} = e^{\lambda_i x},\ x^1 e^{\lambda_i x},\ x^2 e^{\lambda_i x},\ \ldots,\ x^{k_i - 2} e^{\lambda_i x},\ x^{k_i - 1} e^{\lambda_i x},$$

причем в формулу общего решения будет привнесен вклад в виде их линейной комбинации

$$e^{\lambda_i x} (C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + \ldots + C_{k-1} x^{k-2} + C_k x^{k-1}).$$

Случай 3. Корни характеристического уравнения комплексные и различные. Если коэффициенты дифференциального уравнения являются действительными числами, то комплексные корни характеристического уравнения будут представляться в виде пар комплексно-сопряженных чисел:

$$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta,\ \lambda_{3,4} = \gamma \pm i\delta, \ldots.$$

На основании формулы Эйлера $e^{(\alpha + i\beta)} = e^{\alpha}(\cos\beta + i\sin\beta)$, каждой паре корней соответствуют две функции:

- паре корней $\lambda_{1,2}$ в ФСР соответствуют функции $y_1 = e^{\alpha x}\cos\beta x$, $y_2 = e^{\alpha x}\sin\beta x$;
- паре корней $\lambda_{3,4}$ в ФСР соответствуют функции $y_3 = e^{\gamma x}\cos\delta x$, $y_4 = e^{\gamma x}\sin\delta x$;
- …

В этом случае общее решение записывается как линейная комбинация

$$y(x) = e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x) + e^{\gamma x}(C_3\cos\delta x + C_4\sin\delta x) + \ldots$$

Случай 4. Корни характеристического уравнения комплексные и кратные. Здесь каждой паре комплексно-сопряженных чисел: $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ кратности k соответствует $2k$ частных решений:

$$e^{\alpha x}\cos\beta x,\ e^{\alpha x}\sin\beta x;$$

$$xe^{\alpha x}\cos\beta x,\ xe^{\alpha x}\sin\beta x;$$

$$x^2e^{\alpha x}\cos\beta x,\ x^2e^{\alpha x}\sin\beta x;$$

…

$$x^{k-1}e^{\alpha x}\cos\beta x,\ x^{k-1}e^{\alpha x}\sin\beta x;$$

Тогда часть общего решения дифференциального уравнения, соответствующая каждой паре комплексно-сопряженных корней, строится в виде линейной комбинации:

$$y(x) = e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x) + xe^{\alpha x}(C_3\cos\beta x + C_4\sin\beta x) +$$
$$+ x^2e^{\alpha x}(C_3\cos\beta x + C_4\sin\beta x) + \ldots + x^{k-1}e^{\alpha x}(C_{2k-1}\cos\beta x + C_{2k}\sin\beta x)$$

В общем случае, когда характеристическое уравнение имеет как действительные, так и комплексные корни произвольной кратности, общее решение строится в виде суммы рассмотренных выше решений вида 1-4.

Пример 7. Решить дифференциальное уравнение $y'''+2y''-y'-2y=0.$

Решение. Составим соответствующее характеристическое уравнение и найдем его корни:

$$\lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \Leftrightarrow \lambda^2(\lambda+2) - (\lambda+2) = 0;$$

$$(\lambda+2)(\lambda^2-1)=0 \Leftrightarrow (\lambda+2)(\lambda-1)(\lambda+1)=0.$$

Тогда $\lambda_1=-2;\lambda_2=1;\lambda_3=-1$ - корни характеристического уравнения, действительные и различные. Тогда ФСР есть множество функций $\{e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, e^{\lambda_3 x}\}=\{e^{-2x}, e^{x}, e^{-x}\}$. Общее решение записывается в виде $y=C_1e^{-2x}+C_2e^{x}+C_3e^{-x}$.

Ответ: $y=C_1e^{-2x}+C_2e^{x}+C_3e^{-x}$.

Пример 8. Решить дифференциальное уравнение $y'''-7y''+11y'-5y=0$.

Решение. Составим соответствующее характеристическое уравнение и найдем его корни:

$$\lambda^3-7\lambda^2+11\lambda-5=0 \Leftrightarrow \lambda^3-7\lambda^2+11\lambda-5=(\lambda-1)^2(\lambda-5)=0.$$

Тогда имеем:

- $\lambda_1=1$ - действительный корень характеристического уравнения, кратности 2, ему соответствует в ФСР множество функций $\{e^{x}; xe^{x}\}$.
- $\lambda_2=5$ - действительный корень характеристического уравнения, кратности 1, ему соответствует в ФСР функция $\{e^{5x}\}$.

Тогда ФСР - есть множество функций $\{e^{\lambda_1 x}, xe^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}\}=\{e^{x}, xe^{x}, e^{5x}\}$. Общее решение записывается в виде $y=e^{x}(C_1+C_2x)+C_3e^{5x}$.

Ответ: $y=e^{x}(C_1+C_2x)+C_3e^{5x}$.

Пример 9. Решить дифференциальное уравнение $y'''-2y''+9y'-18y=0$.

Решение. Составим соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^3-2\lambda^2+9\lambda-18=0$ и найдем его корни.

$$\lambda^3-2\lambda^2+9\lambda-18=\lambda^2(\lambda-2)+9(\lambda-2)=(\lambda^2+9)(\lambda-2)=0.$$

Тогда имеем:

- $\lambda_1 = 2$ - действительный корень характеристического уравнения, кратности 1, ему соответствует в ФСР функция $\{e^{2x}\}$.
- $\lambda_{2,3} = \pm 3i = 0 \pm 3i$ - пара комплексно-сопряженных корней, где $\alpha = 0, \beta = 3$, им соответствует в ФСР функции $\{e^{0x}\cos 3x, e^{0x}\sin 3x\}$.

Общее решение есть линейная комбинация функций из ФСР: $y = C_1 e^{2x} + C_2 \cos 3x + C_3 \sin 3x$.

Ответ: $y = C_1 e^{2x} + C_2 \cos 3x + C_3 \sin 3x$.

Пример 10. Решить дифференциальное уравнение $y'''-7y''+19y'-13y = 0$.

Решение. Составим соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^3 - 7\lambda^2 + 19\lambda - 13 = 0$ и найдем его корни.

$\lambda^3 - 7\lambda^2 + 19\lambda - 13 = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 6\lambda + 13) = 0 \Leftrightarrow$

- $\lambda_1 = 1$ - действительный корень характеристического уравнения, кратности 1, ему соответствует в ФСР функция $\{e^{x}\}$.
- $\lambda_{2,3} = 3 \pm 2i = 3 \pm 2i$ - пара комплексно-сопряженных корней, где $\alpha = 3, \beta = 2$, им соответствует в ФСР функции $\{e^{3x}\cos 2x, e^{3x}\sin 2x\}$.

Общее решение есть линейная комбинация функций из ФСР: $y = C_1 e^{x} + C_2 e^{3x}\cos 2x + C_3 e^{3x}\sin 2x$.

Ответ: $y = C_1 e^{x} + C_2 e^{3x}\cos 2x + C_3 e^{3x}\sin 2x$.

Пример 11. Решить дифференциальное уравнение $y^{(5)} - 2y^{(4)} + 2y'''-4y''+y'-2y = 0$.

Решение. Составим соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^5 - 2\lambda^4 + 2\lambda^3 - 4\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$ и найдем его корни.

$\lambda^5 - 2\lambda^4 + 2\lambda^3 - 4\lambda^2 + \lambda - 2 = \lambda^4(\lambda - 2) + 2\lambda^2(\lambda - 2) + (\lambda - 2) =$

$= (\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1)(\lambda - 2) = (\lambda^2 + 1)^2(\lambda - 2) = 0$

- $\lambda_1 = 2$ - действительный корень характеристического уравнения, кратности 1, ему соответствует в ФСР функция $\{e^{2x}\}$.
- $\lambda_{2,3} = \pm i = 0 \pm i$ - пара комплексно-сопряженных корней кратности 2, где $\alpha = 0, \beta = 1,$ им соответствуют в ФСР функции $\{e^{0x}\cos x, e^{0x}\sin x, xe^{0x}\cos x, xe^{0x}\sin x\}$.

Общее решение есть линейная комбинация функций из ФСР: $y = C_1 e^{2x} + C_2\cos x + C_3\sin x + C_4 x\cos x + C_5 x\sin x$.

Ответ: $y = C_1 e^{2x} + C_2\cos x + C_3\sin x + C_4 x\cos x + C_5 x\sin x$.

Пример 12. Решить дифференциальное уравнение $y^{(4)} + 4y''' + 8y'' + 8y' + 4y = 0$.

Решение. Составим соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^4 + 4\lambda^3 + 8\lambda^2 + 8\lambda + 4 = 0$ и найдем его корни.

$\lambda^4 + 4\lambda^3 + 8\lambda^2 + 8\lambda + 4 = (\lambda^2 + 2\lambda + 2)^2 = 0 \Leftrightarrow$

Корнями уравнения будут пара комплексно-сопряженных чисел $\lambda_{1,2} = -1 \pm i$ - с кратностью 2, где $\alpha = -1,\ \beta = 1,$ им соответствуют в ФСР функции $\{e^{-x}\cos x, e^{-x}\sin x, xe^{-x}\cos x, xe^{-x}\sin x\}$. Общее решение есть линейная комбинация функций из ФСР:

$y = C_1 e^{-x}\cos x + C_2 e^{-x}\sin x + C_3 xe^{-x}\cos x + C_4 xe^{-x}\sin x$.

Ответ: $y = C_1 e^{-x}\cos x + C_2 e^{-x}\sin x + C_3 xe^{-x}\cos x + C_4 xe^{-x}\sin x$.

Неоднородные уравнения.

Пусть дано неоднородное уравнение с *постоянными коэффициентами* вида

$$y^{(n)}(x) + h_1 y^{(n-1)}(x) + \ldots + h_{n-1} y'(x) + h_n y(x) = f(x) \qquad (4)$$

где $h_1, h_2, \ldots, h_n$ - действительные или комплексные числа; функция $f(x)$ - непрерывная на отрезке $[a,b]$ функция.

Напомним, что общее решение неоднородного уравнения представляется в виде суммы общего решения соответствующего однородного уравнения $y_{\text{О.О.}}(x)$ и частного решения соответствующего неоднородного $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$: $y_{\text{О.Н.}}(x) = y_{\text{О.О.}}(x) + y_{\text{Ч.Н.}}(x)$.

Выше мы учились находить решения однородных уравнений $y_{\text{О.О.}}(x)$. Теперь рассмотрим способы нахождения частного решения неоднородного уравнения.

Метод вариации произвольных постоянных для нахождения частного решения неоднородного уравнения.

Предположим, что общее решение однородного дифференциального уравнения n-го порядка известно и представляется формулой $y_{\text{О.О.}}(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + ... + C_n y_n(x)$. Метод вариации постоянных заключается в том, что вместо постоянных чисел $C_1, C_2, ..., C_n$ рассматриваются функции $C_1(x), C_2(x), ..., C_n(x)$. Эти функции подбираются таким образом, чтобы решение $y(x) = C_1(x) y_1(x) + C_2(x) y_2(x) + ... + C_n(x) y_n(x)$ удовлетворяло исходному неоднородному уравнению.

На первом шаге находим производные n неизвестных функций $C_1(x), C_2(x), ..., C_n(x)$, которые определяются из системы уравнений:

$$\begin{cases} C_1'(x) y_1(x) + C_2'(x) y_2(x) + ... + C_n'(x) y_n(x) = 0 \\ C_1'(x) y_1'(x) + C_2'(x) y_2'(x) + ... + C_n'(x) y_n'(x) = 0 \\ ... \\ C_1'(x) y_1^{(n-1)}(x) + C_2'(x) y_2^{(n-1)}(x) + ... + C_n'(x) y_n^{(n-1)}(x) = f(x) \end{cases}$$

Определителем этой системы является вронскиан функций $y_1(x), y_2(x), ..., y_n(x)$, образующих ФСР. Так как эти функции линейно независимы, то он не равен нулю и данная система однозначно разрешима.

Интегрированием полученных $C_1'(x), C_2'(x), ..., C_n'(x)$, находим окончательные выражения для функций $C_1(x), C_2(x), ..., C_n(x)$.

Пример 13. Решить дифференциальное уравнение $y''+4y'-5y=xe^x$.

Решение.

1) Решим соответствующее однородное дифференциальное уравнение $y''+4y'-5y=0$. Составим соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^2+4\lambda-5=0$ и найдем его корни.

$$\lambda^2+4\lambda-5=(\lambda+5)(\lambda-1) \Leftrightarrow$$

- $\lambda_1=-5$ - корень характеристического уравнения, кратности 1, ему соответствует в ФСР функция $y_1=e^{-5x}$;
- $\lambda_2=1$ - корень характеристического уравнения, кратности 1, ему соответствует в ФСР функция $y_2=e^x$;

Таким образом, ФСР = $\{e^{-5x},e^x\}$. Решение однородного уравнения представляется в виде линейной комбинации $y_{\text{О.О.}}(x)=C_1e^{-5x}+C_2e^x$.

2) Общее решение неоднородного дифференциального уравнения представляется в виде $y=C_1(x)e^{-5x}+C_2(x)e^x$, где $C_1(x),C_2(x)$ удовлетворяют системе уравнений:

$$\begin{cases} C_1'y_1+C_2'y_2=0 \\ C_1'y_1'+C_2'y_2'=xe^x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1'e^{-5x}+C_2'e^x=0 \\ -5C_1'e^{-5x}+C_2'e^x=xe^x \end{cases}.$$

Вычтем из первого уравнения второе, получим $6C_1'e^{-5x}=-xe^x \Rightarrow$

$$C_1'=\frac{-1}{6}xe^{6x} \quad \Rightarrow \quad C_1=\frac{-1}{6}\int xe^{6x}dx=\left[\begin{array}{l|l} U=x & dU=dx \\ dV=e^{6x} & V=\frac{1}{6}e^{6x}dx \end{array}\right]=$$

$$=\frac{-1}{6}\left[\frac{1}{6}xe^{6x}-\frac{1}{6}\int e^{6x}dx\right]=\frac{-1}{6}\left[\frac{1}{6}xe^{6x}-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6}e^{6x}\right]=-\frac{e^{6x}}{36}\left[x-\frac{1}{6}\right]+C_3.$$

Из первого уравнения системы:

$$C_2'=\frac{-C_1'e^{-5x}}{e^x}=-C_1'e^{-6x}=\frac{1}{6}xe^{6x}\cdot e^{-6x}=\frac{1}{6}x \Rightarrow C_2=\frac{1}{12}x^2+C_4.$$

Ответ: $y=\left(-\frac{e^{6x}}{36}\left(x-\frac{1}{6}\right)+C_3\right)e^{-5x}+\left(\frac{1}{12}x^2+C_4\right)e^{x}$.

Пример 14. Решить дифференциальное уравнение $y'''+y'=\frac{1}{\cos x}$.

Решение.

1) Решим соответствующее однородное дифференциальное уравнение $y'''+y'=0$. Составим соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^3+\lambda=0$ и найдем его корни. $\lambda^3+\lambda=\lambda(\lambda^2+1) \Leftrightarrow$

- $\lambda_1=0$ - корень характеристического уравнения, кратности 1, ему соответствует в ФСР функция $y_1=e^{0x}=1$;
- $\lambda_{2,3}=\pm i=0\pm i$ - пара комплексно-сопряженных корней, где $\alpha=0,\beta=1,$ им соответствуют в ФСР функции $y_2=e^{0x}\cos x=\cos x,\ y_3=e^{0x}\sin x=\sin x$.

ФСР = $\{1,\cos x,\sin x\}$. Решение однородного уравнения представляется в виде линейной комбинации $y_{\text{О.О.}}(x)=C_1+C_2\cos x+C_3\sin x$.

2) Общее решение неоднородного дифференциального уравнения представляется в виде $y=C_1(x)+C_2(x)\cos x+C_3(x)\sin x$, где $C_1(x),C_2(x),C_3(x)$ удовлетворяют системе уравнений:

$$\begin{cases} C_1'y_1+C_2'y_2+C_3'y_3=0 \\ C_1'y_1'+C_2'y_2'+C_3'y_3'=0 \\ C_1'y_1''+C_2'y_2''+C_3'y_3''=\frac{1}{\cos x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1'+C_2'\cos x+C_3'\sin x=0 \\ C_1'\cdot 0-C_2'\sin x+C_3'\cos x=0 \\ 0-C_2'\cos x-C_3'\sin x=\frac{1}{\cos x} \end{cases}$$

Эту систему удобно решить методом Крамера:

$$\Delta=W(x)=\begin{vmatrix} 1 & \cos x & \sin x \\ 0 & -\sin x & \cos x \\ 0 & -\cos x & -\sin x \end{vmatrix}=\sin^2 x+\cos^2 x=1.$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & \cos x & \sin x \\ 0 & -\sin x & \cos x \\ \dfrac{1}{\cos x} & -\cos x & -\sin x \end{vmatrix} = \frac{1}{\cos x}\left(\sin^2 x + \cos^2 x\right) = \frac{1}{\cos x},$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \sin x \\ 0 & 0 & \cos x \\ 0 & \dfrac{1}{\cos x} & -\sin x \end{vmatrix} = -\cos x \cdot \frac{1}{\cos x} = -1,$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & \cos x & 0 \\ 0 & -\sin x & 0 \\ 0 & -\cos x & \dfrac{1}{\cos x} \end{vmatrix} = -\sin x \cdot \frac{1}{\cos x} = -tgx.$$

Таким образом, $C_1'(x) = \frac{\Delta_1}{W} = \frac{1}{\cos x}$, $C_2'(x) = \frac{\Delta_2}{W} = -1$, $C_3'(x) = \frac{\Delta_3}{W} = -tgx$. Тогда $C_1(x) = \int \frac{1}{\cos x} dx = -\ln\left|tg\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right)\right| + C_4$, $C_2(x) = -\int dx = -x + C_5$, $C_3(x) = -\int tgx dx = \ln|\cos x| + C_6$.

Ответ:

$$y = \left(-\ln\left|tg\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right)\right| + C_4(x)\right) + (-x + C_5)\cos x + (\ln|\cos x| + C_6)\sin x$$

Метод подбора частного решения неоднородного линейного уравнения с квазимногочленом в правой части.

Если правая часть имеет вид:

$f(x) = e^{\alpha x}[P_l(x)\cos\beta x + Q_m(x)\sin\beta x]$, где $P_l(x), Q_m(x)$ - многочлены степеней l и m соответственно, то можно построить частное решение следующим образом:

1. Находим максимальную из степеней многочленов $P_l(x), Q_m(x)$ $k = \max[l, m]$;

2. Составляем $\tilde{P}_k, \tilde{Q}_k(x)$ - многочлены от x степени k общего вида с непрерывными коэффициентами;

3. Проверяем, является ли $\lambda = \alpha + i\beta$ корнем характеристического уравнения для соответствующего однородного дифференциального уравнения. Если да, то записываем s - кратность этого корня. Очевидно, если $\lambda = \alpha + i\beta$ не является корнем, то $s = 0$.

4. Строим частное решение с найденными значениями k, α, β, s в виде:

$$y_{\text{Ч.Н.}}(x) = x^s e^{\alpha x}[\tilde{P}_k(x)\cos\beta x + \tilde{Q}_k(x)\sin\beta x].$$

После того, как определен вид частного решения,

5. Дифференцируем функцию $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$ столько раз, какова степень нашего дифференциального уравнения;

6. Подставляем в него все полученные производные.

7. Приравниваем коэффициенты при соответствующих степенях x в левой и правой частях уравнения или при одинаковых тригонометрических функциях $\cos x$ и $\sin x$.

8. В результате получаем систему из коэффициентов уравнения, решая которую определяем коэффициенты $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$.

В зависимости от вида правой части можно выделить 4 вида частного решения $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$.

Случай	Правая часть ДУ	Корни характеристического уравнения	Виды частного решения
I	$P_l(x)$	0 НЕ является корнем характеристического уравнения	$\tilde{P}_l(x)$
		0 ЯВЛЯЕТСЯ корнем характеристического уравнения кратности s	$x^s\tilde{P}_l(x)$
II	$e^{\alpha x}P_l(x)$	α НЕ является корнем	$e^{\alpha x}\tilde{P}_l(x)$

		характеристического уравнения	
		α ЯВЛЯЕТСЯ корнем характеристического уравнения кратности s	$e^{\alpha x} x^s \tilde{P}_l(x)$
III	$P_l(x)\cos\beta x + Q_m(x)\sin\beta x$	$\pm i\beta$ НЕ является корнем характеристического уравнения	$\tilde{P}_k(x)\cos\beta x + \tilde{Q}_k(x)\sin\beta x$ $k = \max[l, m]$
		$\pm i\beta$ ЯВЛЯЕТСЯ корнем характеристического уравнения кратности s	$x^s[\tilde{P}_k(x)\cos\beta x + \tilde{Q}_k(x)\sin\beta x]$ $k = \max[l, m]$
IV	$e^{\alpha x}[P_l(x)\cos\beta x + Q_m(x)\sin\beta x]$	$\alpha \pm i\beta$ НЕ является корнем характеристического уравнения	$e^{\alpha x}[\tilde{P}_k(x)\cos\beta x + \tilde{Q}_k(x)\sin\beta x]$ $k = \max[l, m]$
		$\alpha \pm i\beta$ ЯВЛЯЕТСЯ корнем характеристического уравнения кратности s	$x^s e^{\alpha x}[\tilde{P}_k(x)\cos\beta x + \tilde{Q}_k(x)\sin\beta x]$ $k = \max[l, m]$

Рассмотрим решение уравнений **первого типа**

Пример 15. Решить дифференциальное уравнение $y'''+3y''-10y'=x-3$.

Решение.

1) Решим соответствующее однородное дифференциальное уравнение $y'''+3y''-10y'=0$. Составим соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^3+3\lambda^2-10\lambda=0$ и найдем его корни.

$\lambda^3+3\lambda^2-10\lambda=\lambda(\lambda+5)(\lambda-2) \Leftrightarrow$

$\lambda_1 = 0$ - корень характеристического уравнения, кратности 1, ему соответствует в ФСР функция $y_1 = e^{0x} = 1$;

$\lambda_2 = -5$ - корень характеристического уравнения, кратности 1, ему соответствует в ФСР функция $y_2 = e^{-5x}$;

$\lambda_3 = 2$ - корень характеристического уравнения, кратности 1, ему соответствует в ФСР функция $y_3 = e^{2x}$;

ФСР = $\{1, e^{-5x}, e^{2x}\}$. Решение однородного уравнения представляется в виде линейной комбинации $y_{\text{О.О.}}(x) = C_1 + C_2 e^{-5x} + C_3 e^{2x}$.

2) Ищем $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$. Определим для начала его вид.

По виду правой части мы можем заключить, что у нас случай I. Правая часть есть многочлен первой степени, $f(x) = x - 3 = P_l(x)$. У нас $k = l = 1$, значит $\widetilde{P}_k(x) = Ax + B$ - многочлен первой степени.

Число ноль является корнем характеристического уравнения кратности 1, следовательно, $s = 1$, и в $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$ входит множитель x^1.

Итак, $y_{\text{Ч.Н.}}(x) = x(Ax + B) = Ax^2 + Bx$.

У нас дифференциальное уравнение третьего порядка, поэтому продифференцируем функцию $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$ трижды.

$$y'_{\text{Ч.Н.}}(x) = 2Ax + B$$

$$y''_{\text{Ч.Н.}}(x) = 2A$$

$$y'''_{\text{Ч.Н.}}(x) = 0$$

Так как $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$ является частным решением исходного дифференциального уравнения, подставив его в дифференциальное уравнение, получим верное тождество:

$$y''' + 3y'' - 10y' = x - 3$$

$$0 + 3 \cdot 2A - 10(2Ax + B) = x - 3$$

$$-20Ax+(6A-10B)=x-3$$

Из школьного курса нам известно, что два многочлена равны, когда равны коэффициенты при соответствующих степенях, т.е.

$$\begin{cases}-20A=1\\6A-10B=-3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=-\dfrac{1}{20}\\B=\dfrac{27}{100}\end{cases}$$

Тогда, $y_{\text{Ч.Н.}}(x)=-\dfrac{1}{20}x^2+\dfrac{27}{100}x$

$$y_{\text{О.Н.}}(x)=y_{\text{О.О.}}(x)+y_{\text{Ч.Н.}}(x)$$

$$y=C_1+C_2e^{-5x}+C_3e^{2x}-\frac{1}{20}x^2+\frac{27}{100}x$$

Ответ: $y=C_1+C_2e^{-5x}+C_3e^{2x}-\dfrac{1}{20}x^2+\dfrac{27}{100}x$

Пример 16. Найти общее решение дифференциального уравнения $y'''-y''+y'-y=x^2+x$.

Решение.

1) Решим соответствующее однородное дифференциальное уравнение $y'''-y''+y'-y=0$. Составим соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^3-\lambda^2+\lambda-1=0$ и найдем его корни.

$$\lambda^3-\lambda^2+\lambda-1=\lambda^2(\lambda-1)+(\lambda-1)=(\lambda^2+1)(\lambda-1)\Leftrightarrow$$

$\lambda_1=1$ - корень характеристического уравнения, кратности 1, ему соответствует в ФСР функция $y_1=e^x$;

$\lambda_{2,3}=\pm i=0\pm i$ - пара комплексно-сопряженных корней, где $\alpha=0,\beta=1,$ им соответствуют в ФСР функции $y_2=\cos x, y_3=\sin x$

ФСР = $\{e^x,\cos x,\sin x\}$. Решение однородного уравнения

представляется в виде линейной комбинации $y_{\text{О.О.}}(x) = C_1 e^x + C_2 \cos x + C_3 \sin x$.

2) Ищем $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$. Определим для начала его вид.

По виду правой части мы можем заключить, что у нас случай I. Правая часть есть многочлен второй степени. У нас $k = l = 2$, значит $\tilde{P}_k(x) = Ax^2 + Bx + C$ - многочлен второй степени.

Число ноль не является корнем характеристического уравнения.

Итак, $y_{\text{Ч.Н.}}(x) = Ax^2 + Bx + C$.

У нас дифференциальное уравнение третьего порядка, поэтому продифференцируем функцию $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$ трижды.

$$y'_{\text{Ч.Н.}}(x) = 2Ax + B$$

$$y''_{\text{Ч.Н.}}(x) = 2A$$

$$y'''_{\text{Ч.Н.}}(x) = 0$$

Так как $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$ является частным решением исходного дифференциального уравнения, подставив его в дифференциальное уравнение, получим верное тождество:

$$y''' - y'' + y' - y = x^2 + x$$

$$0 - 2A + (2Ax + B) - (Ax^2 + Bx + C) = x^2 + x$$

$$-Ax^2 + (2A - B)x + (-2A + B - C) = x^2 + x$$

Приравняем коэффициенты при соответствующих степенях x

$$\begin{cases} -A = 1 \\ 2A - B = 1 \\ -2A + B - C = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -1 \\ B = -3 \\ C = -1 \end{cases}$$

Тогда, $y_{\text{Ч.Н.}}(x) = -x^2 - 3x - 1$

$$y_{\text{О.Н.}}(x) = C_1 e^x + C_2 \cos x + C_3 \sin x - x^2 - 3x - 1$$

Ответ: $y_{\text{О.Н.}}(x) = C_1 e^x + C_2 \cos x + C_3 \sin x - x^2 - 3x - 1$

Пример 17. Найти общее решение дифференциального уравнения $y''' - y'' = 12x^2 + 6x$.

Решение.

1) Решим соответствующее однородное дифференциальное уравнение $y''' - y'' = 0$. Составим соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^3 - \lambda^2 = 0$ и найдем его корни.

$\lambda^3 - \lambda^2 = \lambda^2(\lambda - 1) = 0 \Leftrightarrow$

$\lambda_1 = 1$ - корень характеристического уравнения, кратности 1, ему соответствует в ФСР функция $y_1 = e^x$;

$\lambda_2 = 0$ - корень характеристического уравнения, кратности 2, ему соответствуют в ФСР функции $y_2 = e^{0x} = 1$, $y_3 = xe^{0x} = x$

ФСР = $\{e^x, 1, x\}$. Решение однородного уравнения представляется в виде линейной комбинации $y_{\text{О.О.}}(x) = C_1 e^x + C_2 + C_3 x$.

2) Ищем $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$. Определим для начала его вид.

По виду правой части мы можем заключить, что у нас случай I. Правая часть есть многочлен второй степени. У нас $k = l = 2$, значит $\widetilde{P}_k(x) = Ax^2 + Bx + C$ - многочлен второй степени.

Число ноль является корнем характеристического уравнения кратности 2, следовательно, $s = 2$ и в $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$ входит множитель x^2.

Итак, $y_{\text{Ч.Н.}}(x) = x^2\left(Ax^2 + Bx + C\right) = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2$.

У нас дифференциальное уравнение третьего порядка, поэтому продифференцируем функцию $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$ трижды.

$$y'_{\text{ч.н.}}(x) = 4Ax^3 + 3Bx^2 + 2Cx$$

$$y''_{\text{ч.н.}}(x) = 12Ax^2 + 6Bx + 2C$$

$$y'''_{\text{ч.н.}}(x) = 24Ax + 6B$$

Так как $y_{\text{ч.н.}}(x)$ является частным решением исходного дифференциального уравнения, подставив его в дифференциальное уравнение, получим верное тождество:

$$y''' - y'' = 12x^2 + 6x$$

$$(24Ax + 6B) - (12Ax^2 + 6Bx + 2C) = 12x^2 + 6x$$

$$-12Ax^2 + (24A - 6B)x + (6B - 2C) = 12x^2 + 6x$$

Приравняем коэффициенты при соответствующих степенях x

$$\begin{cases} -12A = 12 \\ 24A - 6B = 6 \\ 6B - 2C = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -1 \\ B = -5 \\ C = -15 \end{cases}$$

Тогда, $y_{\text{ч.н.}}(x) = -x^4 - 5x^3 - 15x^2$

$$y_{\text{о.н.}}(x) = C_1 e^x + C_2 + C_3 x - x^4 - 5x^3 - 15x^2$$

Ответ: $y_{\text{о.н.}}(x) = C_1 e^x + C_2 + C_3 x - x^4 - 5x^3 - 15x^2$

Рассмотрим решение уравнений **второго типа**

Пример 18. Найти общее решение дифференциального уравнения $y'' + y' = 4x^2 e^x$.

Решение.

1) Решим соответствующее однородное дифференциальное уравнение $y''+y'=0$. Составим соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^2+\lambda=0$ и найдем его корни.

$\lambda^2+\lambda=\lambda(\lambda+1)=0 \Leftrightarrow$

$\lambda_1=-1$ - корень характеристического уравнения, кратности 1, ему соответствует в ФСР функция $y_1=e^{-x}$;

$\lambda_2=0$ - корень характеристического уравнения, кратности 1, ему соответствует в ФСР функция $y_2=e^{0x}=1$

ФСР = $\{1,e^{-x}\}$. Решение однородного уравнения представляется в виде линейной комбинации $y_{\text{О.О.}}(x)=C_1+C_2e^{-x}$.

2) Ищем $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$. Определим для начала его вид.

По виду правой части мы можем заключить, что у нас случай II. В правую часть входит многочлен второй степени. У нас $k=l=2$, значит $\widetilde{P}_k(x)=Ax^2+Bx+C$ - многочлен второй степени.

Число $\alpha=1$, входящее в показатель степени e^x, не является корнем характеристического уравнения, поэтому $y_{\text{Ч.Н.}}(x)=e^x\left(Ax^2+Bx+C\right).$

У нас дифференциальное уравнение второго порядка, поэтому продифференцируем функцию $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$ дважды.

$$y'_{\text{Ч.Н.}}(x)=e^x\left(Ax^2+Bx+C\right)+e^x\left(2Ax+B\right)=$$
$$=e^x\left(Ax^2+(B+2A)x+C+B\right)$$

$$y''_{\text{Ч.Н.}}(x)=e^x\left(Ax^2+(B+2A)x+C+B\right)+e^x\left(2Ax+(B+2A)\right)=$$
$$=e^x\left(Ax^2+(B+4A)x+C+2B+2A\right)$$

Так как $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$ является частным решением исходного дифференциального уравнения, то подставив его в дифференциальное уравнение, получим верное тождество:

$$(Ax^2+(B+4A)x+C+2B+2A)+\left(Ax^2+(B+2A)x+C+B\right)=4x^2$$

$$2Ax^2+(2B+6A)x+2C+3B+2A=4x^2$$

Не нарушая общности, можно сократить на e^x, поскольку $e^x \neq 0$

Приравняем коэффициенты при соответствующих степенях x

$$\begin{cases} 2A=4 \\ 6A+2B=0 \\ 2A+3B+2C=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=2 \\ B=-6 \\ C=7 \end{cases}$$

Тогда, $y_{\text{Ч.Н.}}(x)=e^x\left(2x^2-6x+7\right)$

$$y_{\text{О.Н.}}(x)=C_1+C_2e^{-x}+e^x\left(2x^2-6x+7\right)$$

Ответ: $y_{\text{О.Н.}}(x)=C_1+C_2e^{-x}+e^x\left(2x^2-6x+7\right)$

Пример 19. Найти общее решение дифференциального уравнения $y''+10y'+25y=4e^{-5x}$.

Решение.

1) Решим соответствующее однородное дифференциальное уравнение $y''+10y'+25=0$. Составим соответствующее характеристическое уравнение $(\lambda+5)^2=0$ и найдем его корни.

$(\lambda+5)^2=0 \Leftrightarrow$

$\lambda_1=-5$ - корень характеристического уравнения, кратности 2, ему соответствуют в ФСР функции $y_1=e^{-5x}$, $y_2=xe^{-5x}$;

ФСР = $\{e^{-5x}, xe^{-5x}\}$. Решение однородного уравнения представляется в виде линейной комбинации $y_{\text{О.О.}}(x)=C_1e^{-5x}+C_2xe^{-5x}$.

2) Ищем $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$. Определим для начала его вид.

По виду правой части мы можем заключить, что у нас случай II. В правую часть входит многочлен нулевой степени. У нас $k = l = 0$, значит $\widetilde{P}_k(x) = A$- также многочлен нулевой степени.

Число $\alpha = -5$, входящее в показатель степени e^{-5x} является корнем характеристического уравнения кратности 2, поэтому $y_{\text{Ч.Н.}}(x) = x^2 e^{-5x} A$.

У нас дифференциальное уравнение второго порядка, поэтому продифференцируем функцию $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$ дважды.

$$y'_{\text{Ч.Н.}}(x) = 2Axe^{-5x} - 5Ax^2 e^{-5x}$$

$$y''_{\text{Ч.Н.}}(x) = 2Ae^{-5x} - 10Axe^{-5x} - 10Axe^{-5x} + 25Ax^2 e^{-5x} =$$
$$= 2Ae^{-5x} - 20Axe^{-5x} + 25Ax^2 e^{-5x}$$

Так как $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$ является частным решением исходного дифференциального уравнения, подставив его в дифференциальное уравнение, получим верное тождество:

$$2A - 20Ax + 25Ax^2 + 20Ax - 50Ax^2 + 25Ax^2 = 4$$

Не нарушая общности, можно сократить обе части на e^{-5x}, поскольку $e^{-5x} \neq 0$

$2A = 4 \Rightarrow A = 2$. Тогда, $y_{\text{Ч.Н.}}(x) = 2x^2 e^{-5x}$

$$y_{\text{О.Н.}}(x) = C_1 e^{-5x} + C_2 xe^{-5x} + 2x^2 e^{-5x}$$

Ответ: $y_{\text{О.Н.}}(x) = C_1 e^{-5x} + C_2 xe^{-5x} + 2x^2 e^{-5x}$

Рассмотрим решение уравнений **третьего типа**

Пример 20. Найти общее решение дифференциального уравнения $y''' - y' = \sin 3x$.

Решение.

1) Решим соответствующее однородное дифференциальное уравнение $y'''-y'=0$. Составим соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^3-\lambda=0$ и найдем его корни.

$\lambda^3-\lambda=\lambda(\lambda+1)(\lambda-1)=0 \Leftrightarrow$

$\lambda_1=0$ - корень характеристического уравнения, кратности 1, ему соответствует в ФСР функция $y_1=e^{0x}=1$

$\lambda_2=-1$ - корень характеристического уравнения, кратности 1, ему соответствует в ФСР функция $y_2=e^{-x}$;

$\lambda_3=1$ - корень характеристического уравнения, кратности 1, ему соответствует в ФСР функция $y_3=e^{x}$;

ФСР = $\{1,e^{-x},e^{x}\}$. Решение однородного уравнения представляется в виде линейной комбинации $y_{\text{О.О.}}(x)=C_1+C_2e^{-x}+C_3e^{x}$.

2) Ищем $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$. Определим для начала его вид.

По виду правой части мы можем заключить, что у нас случай III, при этом, т.к. $f(x)=\sin 3x$, то в правую часть входит многочлен нулевой степени и $\widetilde{P}_k(x)=A$. Число $\beta=3$, входящее в аргумент $\sin 3x$, не является корнем характеристического уравнения, поэтому $y_{\text{Ч.Н.}}(x)=A\cos 3x+B\sin 3x$, где A и B - многочлены нулевой степени.

У нас дифференциальное уравнение третьего порядка, поэтому продифференцируем функцию $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$ трижды.

$y'_{\text{Ч.Н.}}(x)=-3A\sin 3x+3B\cos 3x$

$y''_{\text{Ч.Н.}}(x)=-9A\cos 3x-9B\sin 3x$

$y'''_{\text{Ч.Н.}}(x)=27A\sin 3x-27B\cos 3x$

Подставим найденные производные в исходное дифференциальное уравнение:

$27A\sin 3x-27B\cos 3x+3A\sin 3x-3B\cos 3x=\sin 3x$

$$30A\sin 3x - 30B\cos 3x = \sin 3x$$

Приравняем коэффициенты при одинаковых тригонометрических функциях:

$$\begin{cases} 30A = 1 \\ -30B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \dfrac{1}{30} \\ B = 0 \end{cases}$$

Тогда, $y_{\text{Ч.Н.}}(x) = \dfrac{1}{30}\cos 3x$

$$y_{\text{О.Н.}}(x) = C_1 + C_2 e^{-x} + C_3 e^{x} + \frac{1}{30}\cos 3x$$

Ответ: $y_{\text{О.Н.}}(x) = C_1 + C_2 e^{-x} + C_3 e^{x} + \dfrac{1}{30}\cos 3x$

Пример 21. Найти общее решение дифференциального уравнения $y^{(4)} - y = 2\cos x$.

Решение.

1) Решим соответствующее однородное дифференциальное уравнение $y^{(4)} - y = 0$. Составим соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^4 - 1 = 0$ и найдем его корни.

$\lambda^4 - 1 = (\lambda + 1)(\lambda - 1)(\lambda^2 + 1) = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = 1, \ \lambda_{3,4} = \pm i$ - корни характеристического уравнения. ФСР = $\{e^x, e^{-x}\cos x, \sin x\}$.

Тогда $y_{\text{О.О.}}(x) = C_1 e^{x} + C_2 e^{-x} + C_3\cos x + C_4 \sin x$

2) Ищем $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$. У нас случай III, при этом в правую часть входит многочлен нулевой степени и $\widetilde{P}_k(x) = A$. Число $\beta = 1$, входящее в аргумент $\cos x$, является корнем характеристического уравнения кратности 1, поэтому в $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$ появляется еще множитель x. $y_{\text{Ч.Н.}}(x) = (A\cos x + B\sin x)x$, где A и B - многочлены нулевой степени.

Найдем производные $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$:

$$y'_{\text{ч.н.}}(x) = (A\cos x + B\sin x) + (-A\sin x + B\cos x)x$$

$$y''_{\text{ч.н.}}(x) = (-A\sin x + B\cos x) + (-A\sin x + B\cos x) +$$
$$+ (-A\cos x - B\sin x)x = -2A\sin x + 2B\cos x + (-A\cos x - B\sin x)x$$
$$y'''_{\text{ч.н.}}(x) = -2A\cos x - 2B\sin x + (-A\cos x - B\sin x) +$$
$$+ (A\sin x - B\cos x)x = -3A\cos x - 3B\sin x + (A\sin x - B\cos x)x$$

$$y^{(4)}{}_{\text{ч.н.}}(x) = 3A\sin x - 3B\cos x + (A\sin x - B\cos x) +$$
$$+ (A\cos x + B\sin x)x = 4A\sin x - 4B\cos x + (A\cos x + B\sin x)x$$

Подставим найденные производные в исходное дифференциальное уравнение:

$$4A\sin x - 4B\cos x + (A\cos x + B\sin x)x - \big(A\cos x + B\sin x\big)x = 2\cos x$$
$$4A\sin x - 4B\cos x = 2\cos x$$

Приравняем коэффициенты при одинаковых тригонометрических функциях:

$$\begin{cases} 4A = 0 \\ -4B = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = -\dfrac{1}{2} \end{cases}$$

Тогда, $y_{\text{ч.н.}}(x) = -\dfrac{1}{2}x\sin x$

$$y_{\text{о.н.}}(x) = C_1e^x + C_2e^{-x} + C_3\cos x + C_4\sin x - \frac{1}{2}x\sin x$$

Ответ: $y_{\text{о.н.}}(x) = C_1e^x + C_2e^{-x} + C_3\cos x + C_4\sin x - \dfrac{1}{2}x\sin x$

Рассмотрим решение уравнений **четвертого типа**

Пример 21. Найти общее решение дифференциального уравнения $y''-6y'+9y = 25e^x\sin x$.

Решение.

1) Решим соответствующее однородное дифференциальное уравнение $y''-6y'+9y=0$. Составим соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^2-6\lambda+9=0$ и найдем его корни.

$\lambda^2-6\lambda+9=(\lambda-3)^2=0 \quad \Leftrightarrow \lambda_1=3$ - корень характеристического уравнения кратности 2. ФСР = $\{e^{3x}, xe^{3x}\}$.

Тогда $y_{\text{О.О.}}(x)=C_1e^{3x}+C_2xe^{3x}$

2) Ищем $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$. У нас случай IV, при этом в правую часть входит многочлен $P_l(x)=25$ нулевой степени и $\widetilde{P}_k(x)=A$. Из выражения $e^x\sin x$ в правой части следует, что $\alpha=1 \quad \beta=1$, но $1+i$ не является корнем характеристического уравнения.

$y_{\text{Ч.Н.}}(x)=(A\cos x+B\sin x)e^x$, где A и B - многочлены нулевой степени.

Найдем производные $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$:

$$y'_{\text{Ч.Н.}}(x)=(A\cos x+B\sin x)e^x+(-A\sin x+B\cos x)e^x=$$
$$=(A\cos x+B\sin x-A\sin x+B\cos x)e^x$$

$$y''_{\text{Ч.Н.}}(x)=(A\cos x+B\sin x-A\sin x+B\cos x)e^x+$$
$$+(-A\sin x+B\cos x-A\cos x-B\sin x)e^x=(-2A\sin x+2B\cos x)e^x$$

Подставим найденные производные в исходное дифференциальное уравнение:

$$(-2A\sin x+2B\cos x)-6(A\cos x+B\sin x-A\sin x+B\cos x)+$$
$$+9(A\cos x+B\sin x)=25\sin x$$

$$(-4B+3A)\cos x+(4A+3B)\sin x=25\sin x$$

Приравняем коэффициенты при одинаковых тригонометрических функциях:

$$\begin{cases}3A-4B=0\\4A+3B=25\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=4\\B=3\end{cases}$$

Тогда, $y_{\text{ч.н.}}(x) = (4\cos x + 3\sin x)e^x$

$$y_{\text{о.н.}}(x) = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x} + (4\cos x + 3\sin x)e^x$$

Ответ: $y_{\text{о.н.}}(x) = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x} + (4\cos x + 3\sin x)e^x$

Пример 22. Найти общее решение дифференциального уравнения $y''+2y'+5y = e^{-x}\cos 2x$.

Решение.

1) Решим соответствующее однородное дифференциальное уравнение $y''+2y'+5y = 0$. Составим соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$ и найдем его корни.

$\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i$ - пара комплексно-сопряженных корней. ФСР = $\{e^{-x}\cos 2x, e^{-x}\sin 2x\}$.

Тогда $y_{\text{о.о.}}(x) = C_1 e^{-x}\cos 2x + C_2 e^{-x}\sin 2x$

2) Ищем $y_{\text{ч.н.}}(x)$. У нас случай IV, при этом в правую часть входит многочлен $P_l(x) = 1$ нулевой степени и $\tilde{P}_k(x) = A$. Из выражения $e^{-x}\cos 2x$ в правой части следует, что $\alpha = -1$ $\beta = 2$, при этом $-1+2i$ является корнем характеристического уравнения.

$y_{\text{ч.н.}}(x) = x\left(A\cos 2x + B\sin 2x\right)e^{-x}$, где A и B - многочлены нулевой степени.

Найдем производные $y_{\text{ч.н.}}(x)$:

$$y'_{\text{ч.н.}}(x) = \left[(A - Ax + 2Bx)\cos 2x + (B - Bx - 2Ax)\sin 2x\right]e^x$$

$$y''_{\text{ч.н.}}(x) = \left[(-2A - 3Ax + 4B - 4Bx)\cos 2x + (2B - 3Bx - 4A - 4Ax)\sin 2x\right]e^x$$

Подставим найденные производные в исходное дифференциальное уравнение, сократив обе части на e^{-x}: $-4A\sin 2x + 4B\cos 2x = \cos x$

Приравняем коэффициенты при одинаковых тригонометрических функциях:

$$\begin{cases} -4A = 0 \\ 4B = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = \dfrac{1}{4} \end{cases}$$

Тогда, $y_{\text{ч.н.}}(x) = \dfrac{1}{4} x e^{-x} \sin 2x$

$$y_{\text{о.н.}}(x) = C_1 e^{-x} \cos 2x + C_2 e^{-x} \sin 2x + \frac{1}{4} x e^{-x} \sin 2x$$

Ответ: $y_{\text{о.н.}}(x) = C_1 e^{-x} \cos 2x + C_2 e^{-x} \sin 2x + \dfrac{1}{4} x e^{-x} \sin 2x$

Принцип суперпозиции

На практике может возникнуть ситуация, когда правая часть неоднородного дифференциального уравнения представляет собой сумму функций, относящихся к различным типам. Рассмотрим решение таких уравнений на примерах.

Пример 23. Найти общее решение дифференциального уравнения $y^{(4)} + y''' - 3y'' - 5y' - 2y = e^{2x} - e^{-x}$.

Решение.

1) На первом шаге, как и во всех примерах, рассмотренных выше, решим соответствующее однородное дифференциальное уравнение $y^{(4)} + y''' - 3y'' - 5y' - 2y = 0$. Составим соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^4 + \lambda^3 - 3\lambda^2 - 5\lambda - 2 = 0$ и найдем его корни.

$$\lambda^4 + \lambda^3 - 3\lambda^2 - 5\lambda - 2 = (\lambda + 1)^3 (\lambda - 2) = 0$$

$\lambda_1 = -1$ - корень характеристического уравнения, кратности 3, ему соответствуют в ФСР функции $y_1 = e^{-x}$, $y_2 = xe^{-x}$, $y_3 = x^2 e^{-x}$;

$\lambda_2 = 2$ - корень характеристического уравнения, кратности 1, ему соответствует в ФСР функция $y_4 = e^{2x}$;

ФСР = $\{e^{-x}, xe^{-x}, x^2e^{-x}, e^{2x}\}$. Тогда

$$y_{\text{О.О.}}(x) = C_1e^{-x} + C_2xe^{-x} + C_3x^2e^{-x} + C_4e^{2x}.$$

2) Ищем $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$. Для его построения используем принцип суперпозиции. Для этого будем рассматривать два неоднородных дифференциальных уравнения вида

$$y^{(4)} + y''' - 3y'' - 5y' - 2y = e^{2x} \qquad \text{(I)}$$

$$y^{(4)} + y''' - 3y'' - 5y' - 2y = e^{-x} \qquad \text{(II)}$$

(I). Из вида правой части заключаем, что $y_{\text{Ч.Н.1}}(x) = Axe^{2x}$, т.к. $\alpha = 2$ является корнем характеристического уравнения кратности 1.

Найдем производные $y_{\text{Ч.Н.1}}(x)$:

$$y'_{\text{Ч.Н.1}}(x) = Ae^{2x} + 2Axe^{2x}$$

$$y''_{\text{Ч.Н.1}}(x) = (4A + 4Ax)e^{2x}$$

$$y'''_{\text{Ч.Н.1}}(x) = (12A + 8Ax)e^{2x}$$

$$y^{(4)}{}_{\text{Ч.Н.1}}(x) = (32A + 16Ax)e^{2x}$$

Подставим найденные производные в дифференциальное уравнение (1), получим $A = \frac{1}{27}$ и $y_{\text{Ч.Н.1}}(x) = \frac{x}{27}e^{2x}$.

(II). Из вида правой части заключаем, что $y_{\text{Ч.Н.2}}(x) = Bx^3e^{-x}$, т.к. $\alpha = -1$ является корнем характеристического уравнения кратности 3.

Найдем производные $y_{\text{Ч.Н.2}}(x)$, подставив их в дифференциальное уравнение (2), получим $B = \frac{1}{18}$ и $y_{\text{Ч.Н.2}}(x) = \frac{x^3}{18}e^{-x}$.

Тогда, $y_{\text{Ч.Н.}}(x)=\frac{x}{27}e^{2x}-\frac{x^3}{18}e^{-x}$

$$y_{\text{О.Н.}}(x)=C_1e^{-x}+C_2xe^{-x}+C_3x^2e^{-x}+C_4e^{2x}+\frac{x}{27}e^{2x}-\frac{x^3}{18}e^{-x}$$

Ответ:

$$y_{\text{О.Н.}}(x)=C_1e^{-x}+C_2xe^{-x}+C_3x^2e^{-x}+C_4e^{2x}+\frac{x}{27}e^{2x}-\frac{x^3}{18}e^{-x}$$

Пример 24. Найти общее решение дифференциального уравнения $y'''-2y''+2y'=4\cos x\cos 3x+6\sin^2 x$.

Решение.

Преобразуем правую часть

$$4\cos x\cos 3x+6\sin^2 x=4\left(\frac{\cos(x+3x)+\cos(x-3x)}{2}\right)+6\cdot\frac{1-\cos 2x}{2}=$$

$$=2\cos 4x-\cos 2x+3$$

Таким образом, у нас получается дифференциальное уравнение вида $y'''-2y''+2y'=2\cos 4x-\cos 2x+3$

1) На первом шаге, как и во всех примерах, рассмотренных выше, решим соответствующее однородное дифференциальное уравнение $y'''-2y''+2y'=0$. Составим соответствующее характеристическое уравнение $\lambda^3-2\lambda^2+2\lambda=0$ и найдем его корни.

$$\lambda^3-2\lambda^2+2\lambda=\lambda(\lambda^2-2\lambda+2)=0$$

$\lambda_1=0,\ \lambda_{2,3}=1\pm i$ - корни характеристического уравнения; ФСР = $\{1,e^x\cos x,e^x\sin x\}$. Тогда $y_{\text{О.О.}}(x)=C_1+C_2e^x\cos x+C_3e^x\sin x$.

2) Ищем $y_{\text{Ч.Н.}}(x)$. Для его построения используем принцип суперпозиции. Для этого будем рассматривать три неоднородных дифференциальных уравнения вида

$$y'''-2y''+2y'=2\cos 4x \quad \text{(I)}$$
$$y'''-2y''+2y'=-\cos 2x \quad \text{(II)}$$
$$y'''-2y''+2y'=3 \quad \text{(III)}$$

(I). Из вида правой части заключаем, что $y_{\text{Ч.Н.1}}(x) = A\cos 4x + B\sin 4x$, т.к. $\beta = \pm 4i$ не является корнем характеристического уравнения. Найдя производные $y_{\text{Ч.Н.1}}(x)$ и подставив их в дифференциальное уравнение (I), получим, что $y_{\text{Ч.Н.1}}(x) = \frac{1}{65}(\cos 4x - \frac{7}{4}\sin 4x)$.

(II). Из вида правой части заключаем, что $y_{\text{Ч.Н.2}}(x) = C\cos 2x + D\sin 2x$, т.к. $\beta = \pm 2i$ не является корнем характеристического уравнения. Найдя производные $y_{\text{Ч.Н.2}}(x)$ и подставив их в дифференциальное уравнение (II), получим, что $y_{\text{Ч.Н.2}}(x) = \frac{1}{10}(\frac{1}{2}\sin 2x - \cos 2x)$.

(III). Из вида правой части заключаем, что $y_{\text{Ч.Н.3}}(x) = Ex$, т.к. $\alpha = 0$ является корнем характеристического уравнения кратности 1. Найдя производные $y_{\text{Ч.Н.3}}(x)$ и подставив их в дифференциальное уравнение (III), получим, что $y_{\text{Ч.Н.3}}(x) = \frac{3}{2}x$.

Тогда, $y_{\text{Ч.Н.}}(x) = \frac{1}{65}(\cos 4x - \frac{7}{4}\sin 4x) + \frac{1}{10}(\frac{1}{2}\sin 2x - \cos 2x) + \frac{3}{2}x$

$$y_{\text{О.Н.}}(x) = C_1 + C_2 e^x \cos x + C_3 e^x \sin x + \frac{1}{65}(\cos 4x - \frac{7}{4}\sin 4x) +$$

$$+ \frac{1}{10}(\frac{1}{2}\sin 2x - \cos 2x) + \frac{3}{2}x$$

Ответ:

$$y_{\text{О.Н.}}(x) = C_1 + C_2 e^x \cos x + C_3 e^x \sin x + \frac{1}{65}(\cos 4x - \frac{7}{4}\sin 4x) +$$

$$+ \frac{1}{10}(\frac{1}{2}\sin 2x - \cos 2x) + \frac{3}{2}x$$

3.3. Системы дифференциальных уравнений

Пусть дано k уравнений, связывающих независимую переменную x, k неизвестных функций $y_1(x)$, $y_2(x)$, . . . , $y_k(x)$ и их производные различных порядков m_1, m_2, . . . , m_k.

Требуется определить искомые функции так, чтобы они удовлетворяли одновременно всем заданным уравнениям.

В этом случае говорят, что задана система из k дифференциальных уравнений. Если система разрешена относительно старших производных, т.е. записана в виде

$$\begin{cases} y_1^{(m_1)} = f_1(x, y_1, y'_1, ..., y_2, y'_2, ..., y_k, y'_k, ..., y_k^{(m_k-1)}) \\ y_2^{(m_2)} = f_2(x, y_1, y'_1, ..., y_2, y'_2, ..., y_k, y'_k, ..., y_k^{(m_k-1)}) \\ ... \\ y_k^{(m_k)} = f_k(x, y_1, y'_1, ..., y_2, y'_2, ..., y_k, y'_k, ..., y_k^{(m_k-1)}) \end{cases} \quad (5)$$

то такая система называется *канонической*.

Каноническую систему (5) из k уравнений высших порядков можно заменить эквивалентной ей, т.е. обладающей тем же решением, системой $n = m_1 + m_2 + ... + m_k$ уравнений первого порядка, разрешенных относительно производных всех n искомых функций. Для этого вводится новая система функций $y_{10} = y_1$, $y_{11} = y'_1$, $y_{12} = y''_1$, . . . Тогда получится система уравнений первого порядка. Перенумеруем функции $y_1 = y_{10}$, $y_2 = y_{11}$, $y_3 = y_{12}$, . . .

Запишем систему:

$$\begin{cases} \dfrac{dy_1}{dx} = f_1(x, y_1, y_2, ..., y_n) \\ \dfrac{dy_2}{dx} = f_2(x, y_1, y_2, ..., y_n) \\ ... \\ \dfrac{dy_n}{dx} = f_n(x, y_1, y_2, ..., y_n) \end{cases} \quad (6)$$

Система n уравнений первого порядка вида (6) называется системой, имеющей *нормальную форму Коши* или *нормальной системой обыкновенных*

дифференциальных уравнений. Функции $f_1, f_2,..., f_n$ определены в некоторой области G $n+1$ мерного пространства R^{n+1}.

Задачей Коши для системы (6) называется задача нахождения решения $y_1 = y_1(x),\ y_2 = y_2(x), \ldots,\ y_n = y_n(x)$ этой системы, удовлетворяющего начальным условиям

$$\begin{cases} y_1(x_0) = y_1^0 \\ y_2(x_0) = y_2^0 \\ \ldots \\ y_n(x_0) = y_n^0 \end{cases} \qquad (7)$$

где $x_0, y_1^0, y_2^0,..., y_n^0$ - заданные начальные числа.

Теорема 8. (существования и единственности решения задачи Коши). Пусть имеется нормальная система дифференциальных уравнений (2) и пусть функции $f_i(x, y_1, y_2,..., y_n),\ i = 1,2,...,n$ определены в некоторой $(n+1)$-мерной области G изменения переменных $x, y_1, y_2,..., y_n$. Если существует окрестность D точки $M_0(x_0, y_1^0, y_2^0,..., y_n^0)$, в которой функции $f_i(x, y_1, y_2,..., y_n)$

а) непрерывны

б) имеют ограниченные частные производные по переменным $y_1, y_2,..., y_n$

то найдется интервал $x_0 - h < x < x_0 + h$ изменения x, в котором существует единственное решение нормальной системы (6), удовлетворяющее начальным условиям (7).

Далее ограничимся рассмотрением систем дифференциальных уравнений первого порядка с двумя или тремя неизвестными функциями. Аргумент будем обозначать t, а искомые функции от t - через $x(t), y(t), z(t)$.

В нормальной форме система двух дифференциальных уравнений второго порядка имеет вид:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = f_1(t, x, y) \\ \dfrac{dy}{dt} = f_2(t, x, y) \end{cases} \tag{8}$$

Решением системы называется всякий набор из двух функций

$$x = x(t), y = y(t) \tag{9}$$

обращающих оба уравнения системы (8) в верные тождества.

Задача Коши для системы (8) состоит в том, чтобы найти такое решение (9), которое при $t = t_0$ принимало бы заданные значения: $x(t_0) = a, y(t_0) = b$

Общее решение системы (8) содержит две произвольные постоянные C_1, C_2, фиксируя которые находят любое частное решение в определенной области изменения начальных условий t_0, a, b. Иногда вместо явной записи решений в виде (5) ограничиваются их разысканием в неявной форме:

$$\Phi_1(t, x, y) = C_1,\ \Phi_2(t, x, y) = C_2 \tag{10}$$

Соотношения (10) называются *первыми интегралами системы*.

Геометрически решение (9) определяет некоторую линию (интегральную кривую системы) на плоскости XOY. Если, например, считать, что аргумент t играет роль времени, то указанная кривая будет служить траекторией точки, движущейся на плоскости XOY. Так как в этом случае $\left\{\dfrac{dx}{dt}, \dfrac{dy}{dt}\right\}$ определяет вектор скорости, то с механической точки зрения система (4) означает задание поля скоростей в каждый момент времени t, а решение задачи Коши равносильно нахождению траектории точки, движущейся под воздействием этого поля и занимавшей в начальный момент времени $t = t_0$ положение (a, b). Плоскость XOY, на которой рассматривается движение называют *фазовой*.

Нормальный вид системы трех уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = f_1(t, x, y, z) \\ \dfrac{dy}{dt} = f_2(t, x, y, z) \\ \dfrac{dz}{dt} = f_3(t, x, y, z) \end{cases} \qquad (11)$$

Все сказанное ранее для системы двух уравнений справедливо и здесь. Только добавляется третья функция $z(t)$, а вместо фазовой плоскости надо рассматривать фазовое пространство $OXYZ$. Первые интегралы системы (11) имеют вид

$$\Phi_1(t, x, y, z) = C_1,\ \Phi_2(t, x, y, z) = C_2,\ \Phi_3(t, x, y, z) = C_3$$

Если правые части системы (8) или (11) линейно зависимы от x, y, z, (но не обязательно от t), то система называется *линейной.*

Для решения систем дифференциальных уравнений может быть использован обычный ***метод исключения*** неизвестных, сводящий систему (8) к одному дифференциальному уравнению от одной неизвестной функции второго порядка, а систему (11) к дифференциальному уравнению третьего порядка. Если метод исключения применяется к линейной системе, то получается также линейное дифференциальное уравнение. Верно и обратное, всякое уравнение n - го порядка можно привести к системе уравнений первого порядка.

Пример 25. Найти решение системы дифференциальных уравнений $\begin{cases} \dot{x} = x - 1 \\ \dot{y} = x + 2y - 3 \end{cases}$.

Решение.

1) Выразим из второго уравнения x: $x = \dot{y} - 2y + 3$.

В первом уравнении присутствует производная функции x, найдем ее: $\dot{x} = \ddot{y} - 2\dot{y}$. Подставим в первое уравнение x и $\dot{x}$:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} = \dot{y} - 2y + 3 - 1 \Rightarrow \ddot{y} - 3\dot{y} + 2y = 2$$

2) Решим однородное уравнение $\ddot{y} - 3\dot{y} + 2y = 0$. Составим характеристическое уравнение и найдем его корни.

$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1$. ФСР $=\{e^{2t}, e^t\}$. $y_{\text{О.О.}}(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^t$.

3) $y_{\text{Ч.Н.}}(t) = A$, $y'_{\text{Ч.Н.}}(t) = 0$, $y''_{\text{Ч.Н.}}(t) = 0$. Подставляя в исходное неоднородное уравнение, получим $2A = 2 \Rightarrow A = 1$.

$$y_{\text{О.Н.}}(t) = y(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^t + 1$$

Нам необходимо найти еще $x(t)$. Воспользуемся вторым уравнением системы, предварительно найдя $\dot{y}(t) = 2C_1 e^{2t} + C_2 e^t$. Тогда

$$x(t) = 2C_1 e^{2t} + C_2 e^t - 2C_1 e^{2t} - 2C_2 e^t - 2 + 3$$

$$x(t) = -C_2 e^t + 1$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = -C_2 e^t + 1 \\ y(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^t + 1 \end{cases}$

Пример 26. Найти решение системы дифференциальных уравнений $\begin{cases} \dot{x} = x + y + t \\ \dot{y} = -4x - 3y + 2t \end{cases}$. Решить задачу Коши с начальными условиями: $x(0) = 1, y(0) = 0$

Решение.

1) Выразим из первого уравнения y: $y = \dot{x} - x - t$.

Во втором уравнении присутствует производная функции y, найдем ее: $\dot{y} = \ddot{x} - \dot{x} - 1$. Подставим во второе уравнение y и $\dot{y}$:

$$\ddot{x} - \dot{x} - 1 = -4x - 3\dot{x} + 3x + 3t + 2t \Rightarrow \ddot{x} + 2\dot{x} + x = 5t + 1$$

2) Решим однородное уравнение $\ddot{x} + 2\dot{x} + x = 0$. Составим характеристическое уравнение и найдем его корни.

$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = -1$ - корень кратности 2. ФСР $=\{e^{-t}, te^{-t}\}$.

$x_{\text{О.О.}}(t) = C_1 e^{-t} + C_2 te^{-t}$.

3) $x_{\text{Ч.Н.}}(t) = At + B,\ x'_{\text{Ч.Н.}}(t) = A,\ x''_{\text{Ч.Н.}}(t) = 0$. Подставляя в исходное неоднородное уравнение, получим $2A + At + B = 5t + 1 \Rightarrow$

$$\begin{cases} A = 5 \\ 2A + B = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 5 \\ B = -9 \end{cases} \Rightarrow x_{\text{Ч.Н.}}(t) = 5t - 9$$

$$x_{\text{О.Н.}}(t) = x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 t e^{-t} + 5t - 9$$

Для нахождения $y(t)$ воспользуемся вторым уравнением системы, предварительно найдя $\dot{x}(t) = -C_1 e^{-t} + C_2 e^{-t} - C_2 t e^{-t} + 5$. Тогда

$$y(t) = -C_1 e^{-t} + C_2 e^{-t} - C_2 t e^{-t} + 5 - C_1 e^{-t} - C_2 t e^{-t} - 5t + 9 - t$$

$$y(t) = -2C_1 e^{-t} + C_2 e^{-t} - 2C_2 t e^{-t} - 6t + 14$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 t e^{-t} + 5t - 9 \\ y(t) = -2C_1 e^{-t} + C_2 e^{-t} - 2C_2 t e^{-t} - 6t + 14 \end{cases}$$

Решим задачу Коши с заданными начальными условиями $x(0) = 1, y(0) = 0$.

$$\begin{cases} x(0) = C_1 e^0 + C_2 0 + 5 \cdot 0 - 9 \\ y(0) = -2C_1 e^0 + C_2 e^0 - 2C_2 \cdot 0 - 6 \cdot 0 + 14 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(0) = C_1 - 9 = 1 \\ y(0) = -2C_1 + C_2 + 14 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 10 \\ C_2 = 6 \end{cases}$$

Таким образом, частное решение системы:

$$\begin{cases} x(t) = 10e^{-t} + 6te^{-t} + 5t - 9 \\ y(t) = -14e^{-t} - 12te^{-t} - 6t + 14 \end{cases}$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 t e^{-t} + 5t - 9 \\ y(t) = -2C_1 e^{-t} + C_2 e^{-t} - 2C_2 t e^{-t} - 6t + 14 \end{cases}$

Метод нахождения интегрируемых комбинаций

Этот метод сводится к нахождению таких комбинаций уравнений системы, которые приводят к равенствам в полных дифференциалах. Интегрируя эти равенства, получают первые интегралы системы.

Пример 27. Найти решение системы дифференциальных уравнений $\begin{cases} \dot{x} = y - z \\ \dot{y} = z - x. \\ \dot{z} = x - y \end{cases}$

Решить задачу Коши с начальными условиями: $x(0) = 0, y(0) = 1, z(0) = -1$

Решение.

1) Сложим уравнения: $\dot{x} + \dot{y} + \dot{z} = 0 \Rightarrow \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} + \frac{dz}{dt} = 0 \Rightarrow \int dx + \int dy + \int dz = 0 \Rightarrow x + y + z = C_1$. Как следует из начальных условий $x(0) + y(0) + z(0) = 0 + 1 - 1 = C_1 \Rightarrow C_1 = 0 \Rightarrow z = -x - y$. Подставим в первые два уравнения системы:

$$\begin{cases} \dot{x} = y + x + y \\ \dot{y} = -x - y - x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = x + 2y \\ \dot{y} = -2x - y \end{cases}$$

Выразим y из первого уравнения: $y = \frac{\dot{x}}{2} - \frac{x}{2}, \Rightarrow \dot{y} = \frac{\ddot{x}}{2} - \frac{\dot{x}}{2}$

$$\frac{\ddot{x}}{2} - \frac{\dot{x}}{2} = -2x - \frac{\dot{x}}{2} + \frac{x}{2} \Rightarrow \ddot{x} + 3x = 0$$

2) Решим однородное уравнение $\ddot{x} + 3x = 0$. Составим характеристическое уравнение и найдем его корни.

$\lambda^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow \lambda_{1,2} = \pm\sqrt{3}$ - пара комплексно-сопряженных корней. ФСР = $\{\cos\sqrt{3}t, \sin\sqrt{3}t\}$. $x(t) = C_2\cos\sqrt{3}t + C_3\sin\sqrt{3}t$. Из начальных условий $x(0) = C_2 = 0 \Rightarrow x(t) = C_3\sin\sqrt{3}t \Rightarrow \dot{x}(t) = \sqrt{3}C_3\cos\sqrt{3}t$

$y(t) = \frac{\sqrt{3}}{2} C_3 \cos\sqrt{3}t - \frac{1}{2} C_3 \sin\sqrt{3}t$. Из начальных условий

$$y(0) = \frac{\sqrt{3}}{2} C_3 = 1 \Rightarrow C_3 = \frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow y(t) = \cos\sqrt{3}t - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin\sqrt{3}t$$

Тогда $z(t) = -C_3 \sin\sqrt{3}t - \frac{\sqrt{3}}{2} C_3 \cos\sqrt{3}t + \frac{C_3}{2} \sin\sqrt{3}t$

$$z(t) = -\cos\sqrt{3}t - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin\sqrt{3}t$$

$$\begin{cases} x(t) = \frac{2}{\sqrt{3}} \sin\sqrt{3}t \\ y(t) = \cos\sqrt{3}t - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin\sqrt{3}t \\ z(t) = -\cos\sqrt{3}t - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin\sqrt{3}t \end{cases}$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = \frac{2}{\sqrt{3}} \sin\sqrt{3}t \\ y(t) = \cos\sqrt{3}t - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin\sqrt{3}t \\ z(t) = -\cos\sqrt{3}t - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin\sqrt{3}t \end{cases}$

Линейная система дифференциальных уравнений

Определение 5. ***Линейной однородной системой с постоянными коэффициентами*** называется система дифференциальных уравнений вида

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) + \ldots + a_{1n}x_n(t) \\ \dfrac{dx_2}{dt} = a_{21}x_1(t) + a_{22}x_2(t) + \ldots + a_{2n}x_n(t) \\ \ldots \\ \dfrac{dx_n}{dt} = a_{n1}x_1(t) + a_{n2}x_2(t) + \ldots + a_{nn}x_n(t) \end{cases} \qquad (12)$$

где коэффициенты a_{ik} - постоянные, а $x_k(t)$ - искомые функции от t, $i,k = 1,2,\ldots,n$.

Положим

$$X'(t) = \frac{dX}{dt} = \begin{pmatrix} \dfrac{dx_1}{dt} \\ \dfrac{dx_2}{dt} \\ \ldots \\ \dfrac{dx_n}{dt}) \end{pmatrix}, \; A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix}, \; X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \ldots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

В этом случае систему (12) дифференциальных уравнений можно переписать в матричной форме:

$$X'(t) = AX(t) \qquad (13)$$

Определение 6. Матрица $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \ldots \\ y_n(t) \end{pmatrix}$ называется ***частным решением*** уравнения (13) в интервале (a,b), если выполняется тождество $\dfrac{dY}{dt} = AY(t)$, $\forall t \in (a,b)$.

Система частных решений

$$X_1(t)=\begin{pmatrix} x_{11}(t) \\ x_{12}(t) \\ \dots \\ x_{1n}(t) \end{pmatrix},\ X_2(t)=\begin{pmatrix} x_{21}(t) \\ x_{22}(t) \\ \dots \\ x_{2n}(t) \end{pmatrix},\ \dots,\ X_n(t)=\begin{pmatrix} x_{n1}(t) \\ x_{n2}(t) \\ \dots \\ x_{nn}(t) \end{pmatrix}$$

называется ***фундаментальной*** на интервале (a,b), если ее определитель Вронского $W(t)\neq 0$.

Теорема 9. Если система частных решений однородного уравнения (13) является фундаментальной, то общее решение этого уравнения имеет вид $X(t)=C_1X_1(t)+C_2X_2(t)+\dots+C_nX_n(t)$, где $C_1,C_2,\dots,C_n$ - произвольные постоянные.

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \dots \\ x_n(t) \end{pmatrix}=C_1\begin{pmatrix} x_{11}(t) \\ x_{12}(t) \\ \dots \\ x_{1n}(t) \end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix} x_{21}(t) \\ x_{22}(t) \\ \dots \\ x_{2n}(t) \end{pmatrix}+\dots+C_n\begin{pmatrix} x_{n1}(t) \\ x_{n2}(t) \\ \dots \\ x_{nn}(t) \end{pmatrix}$$

Однородные линейные системы можно интегрировать различными способами, рассмотренными ранее, а можно воспользоваться более универсальным методом Эйлера.

Метод Эйлера

Рассмотрим сначала на примере системы второго порядка

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt}=a_{11}x+a_{12}y \\ \dfrac{dy}{dt}=a_{21}x+a_{22}y \end{cases} \qquad (14)$$

Общее решение системы (14) будем искать в виде

$$R(t)=C_1R_{\text{Ч.1}}(t)+C_2R_{\text{Ч.2}}(t)$$

или

$$R(t)=\begin{pmatrix}x(t)\\ y(t)\end{pmatrix}=C_1\begin{pmatrix}x_1(t)\\ y_1(t)\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}x_2(t)\\ y_2(t)\end{pmatrix}$$

Положим $R_{\text{Ч.}}(t)=\begin{pmatrix}\beta_1 e^{\lambda t}\\ \beta_2 e^{\lambda t}\end{pmatrix}$. У нас $\beta_1, \beta_2, \lambda$ - неизвестные, которые нам предстоит найти. Согласно определению 6: $\begin{pmatrix}\frac{dx}{dt}\\ \frac{dy}{dt}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_1 e^{\lambda t}\\ \beta_2 e^{\lambda t}\end{pmatrix}$.

Найдем $\frac{dx}{dt}=\lambda\beta_1 e^{\lambda t}$, $\frac{dy}{dt}=\lambda\beta_2 e^{\lambda t}$ и подставим все равенства в (14), получим систему:

$$\begin{cases}\lambda\beta_1 e^{\lambda t}=a_{11}\beta_1 e^{\lambda t}+a_{12}\beta_2 e^{\lambda t}\\ \lambda\beta_2 e^{\lambda t}=a_{21}\beta_1 e^{\lambda t}+a_{22}\beta_2 e^{\lambda t}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}(a_{11}-\lambda)\beta_1+a_{12}\beta_2=0\\ a_{21}\beta_1+(a_{22}-\lambda)\beta_2=0\end{cases}$$

Чтобы эта однородная система алгебраических уравнений имела ненулевое решение должно выполняться условие:

$$\begin{vmatrix}(a_{11}-\lambda) & a_{12}\\ a_{21} & (a_{22}-\lambda)\end{vmatrix}=0 \qquad (15)$$

Уравнение (15) называется *характеристическим* уравнением, а его корни – *характеристическими числами*.

Решая это уравнение, находим его корни λ_1, λ_2. Пусть λ_1 и λ_2 - вещественные, находим β_1, β_2 для каждого λ_i. Соответственно двум наборам β_1 и β_2 соответствуют два частных решения (для корня λ_1 - один набор β_1 и β_2 - одно частное решение, для корня λ_2 - другой набор β_1 и β_2 - другое частное решение)

Пример 28. Найти решение системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases}\frac{dx}{dt}=x+4y\\ \frac{dy}{dt}=x-2y\end{cases}.$$

Решение.

1) Составим характеристическое уравнение $\begin{vmatrix} 1-\lambda & 4 \\ 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$

$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$, $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 2$ - характеристические числа.

2) Найдем частное решение, соответствующее $\lambda_1 = -3$.

$R_{\text{Ч.1}}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 e^{-3t} \\ \beta_2 e^{-3t} \end{pmatrix}$, $\frac{dx_1}{dt} = -3\beta_1 e^{-3t}$, $\frac{dy_1}{dt} = -3\beta_2 e^{-3t}$ и

подставим все равенства в исходную систему дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} -3\beta_1 e^{-3t} = \beta_1 e^{-3t} + 4\beta_2 e^{-3t} \\ -3\beta_2 e^{-3t} = \beta_1 e^{-3t} - 2\beta_2 e^{-3t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4\beta_1 + 4\beta_2 = 0 \\ \beta_1 + \beta_2 = 0 \end{cases}.$$

В матричном виде $\begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Решаем ее: $\begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Пусть β_2 - свободная переменная, тогда, $\beta_1 = -\beta_2$. Положим $\beta_2 = 1$, тогда $\beta_1 = -1$. Первое частное решение:

$$R_{\text{Ч.1}}(t) = \begin{pmatrix} -e^{-3t} \\ e^{-3t} \end{pmatrix}.$$

3) Найдем частное решение, соответствующее $\lambda_2 = 2$.

$R_{\text{Ч.2}}(t) = \begin{pmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 e^{2t} \\ \beta_2 e^{2t} \end{pmatrix}$, $\frac{dx_2}{dt} = 2\beta_1 e^{2t}$, $\frac{dy_2}{dt} = 2\beta_2 e^{2t}$, подставив все равенства в исходную систему дифференциальных уравнений, получим

$$\begin{cases} -\beta_1 + 4\beta_2 = 0 \\ \beta_1 - 4\beta_2 = 0 \end{cases}.$$

В матричном виде $\begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\Rightarrow$ Пусть β_2 - свободная переменная, тогда, $\beta_1 = 4\beta_2$. Положим $\beta_2 = 1$, тогда $\beta_1 = 4$. Второе частное решение:

$$R_{\text{Ч.2}}(t) = \begin{pmatrix} 4e^{2t} \\ e^{2t} \end{pmatrix}.$$

$$\text{ФСР} = \left\{ \begin{pmatrix} -e^{-3t} \\ e^{-3t} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4e^{2t} \\ e^{2t} \end{pmatrix} \right\}$$

Общее решение $R(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} -e^{-3t} \\ e^{-3t} \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 4e^{2t} \\ e^{2t} \end{pmatrix}$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = -C_1 e^{-3t} + 4C_2 e^{2t} \\ y(t) = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{2t} \end{cases}$

Пример 29. Найти решение системы дифференциальных уравнений $\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = 3x - y \\ \dfrac{dy}{dt} = 10x - 4y \end{cases}$, удовлетворяющее начальным условиям $x(0) = 1, y(0) = 5$

Решение.

1) Составим характеристическое уравнение $\begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 \\ 10 & -4-\lambda \end{vmatrix} = 0$

$\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 1$ - характеристические числа.

2) Найдем частное решение, соответсвующее $\lambda_1 = -2$.

$R_{\text{Ч.1}}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 e^{-2t} \\ \beta_2 e^{-2t} \end{pmatrix}$, $\dfrac{dx_1}{dt} = -2\beta_1 e^{-2t}$, $\dfrac{dy_1}{dt} = -2\beta_2 e^{-2t}$ и подставим все равенства в исходную систему дифференциальных уравнений:

$\begin{cases}5\beta_1-\beta_2=0\\10-2\beta_2=0\end{cases}$. В матричном виде $\begin{pmatrix}5 & -1\\10 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$. Решаем ее: $\begin{pmatrix}5 & -1\\10 & -2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}5 & -1\\0 & 0\end{pmatrix}$. Пусть β_2 - свободная переменная, тогда, $\beta_1=\frac{1}{5}\beta_2$. Положим $\beta_2=5$, тогда $\beta_1=1$. Первое частное решение:

$$R_{\text{Ч.1}}(t)=\begin{pmatrix}e^{-2t}\\5e^{-2t}\end{pmatrix}.$$

3) Найдем частное решение, соответствующее $\lambda_2=1$.

$R_{\text{Ч.2}}(t)=\begin{pmatrix}x_2(t)\\y_2(t)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\beta_1e^t\\\beta_2e^t\end{pmatrix}$, $\frac{dx_2}{dt}=\beta_1e^t$, $\frac{dy_2}{dt}=\beta_2e^t$, подставив все равенства в исходную систему дифференциальных уравнений, получим

$\begin{cases}2\beta_1-\beta_2=0\\10\beta_1-5\beta_2=0\end{cases}$. В матричном виде $\begin{pmatrix}2 & -1\\10 & -5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}2 & -1\\10 & -5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2 & -1\\0 & 0\end{pmatrix}$ $\Rightarrow$ Пусть β_2 - свободная переменная, тогда, $\beta_1=\frac{1}{2}\beta_2$. Положим $\beta_2=2$, тогда $\beta_1=1$. Второе частное решение:

$$R_{\text{Ч.2}}(t)=\begin{pmatrix}e^t\\2e^t\end{pmatrix}.$$

$$\text{ФСР}=\left\{\begin{pmatrix}e^{-2t}\\5e^{-2t}\end{pmatrix},\begin{pmatrix}e^t\\2e^t\end{pmatrix}\right\}$$

Общее решение $R(t)=\begin{pmatrix}x(t)\\y(t)\end{pmatrix}=C_1\begin{pmatrix}e^{-2t}\\5e^{-2t}\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}e^t\\2e^t\end{pmatrix}$ или

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{t} \\ y(t) = 5C_1 e^{-2t} + 2C_2 e^{t} \end{cases}.$$

Частное решение, при заданных начальных условиях

$$\begin{cases} x(0) = C_1 + C_2 = 1 \\ y(0) = 5C_1 + 2C_2 = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 0 \end{cases}$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = e^{-2t} \\ y(t) = 5e^{-2t} \end{cases}$